2024 年普通高等学校招生全国统一考试

2024 年新高考 I 卷

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知 $A=\{x \mid -\sqrt[3]{5}<x<\sqrt[3]{5}\}$，$B=\{-3,-1,0,2,3\}$，则 $A\cap B=$（ ）

A. $\{-1,0\}$　　B. $\{2,3\}$
C. $\{-3,-1,0\}$　　D. $\{-1,0,2\}$

【答案】**A**

【解析】
因为 $1<\sqrt[3]{5}<2$，所以

$$-\sqrt[3]{5}<-1<0<\sqrt[3]{5}$$

而 -3，2，3 都不在区间 $\left(-\sqrt[3]{5},\sqrt[3]{5}\right)$ 内，因此

$A\cap B=\{-1,0\}$.

故选 A.

2. 若 $\dfrac{z}{z-1}=1+\mathrm{i}$，则 $z=$（ ）

A. $-1-\mathrm{i}$　　B. $-1+\mathrm{i}$
C. $1-\mathrm{i}$　　D. $1+\mathrm{i}$

【答案】**C**

【解析】
由

$\frac{z}{z-1}=1+\mathrm{i}$

得

$z=(1+\mathrm{i})(z-1)$.

所以

$\mathrm{i}z=-(1+\mathrm{i})$,

从而

$z=\frac{-(1+\mathrm{i})}{\mathrm{i}}=1-\mathrm{i}$.

故选 C.

3. 已知向量 $\mathbf{a}=(0,1)$，$\mathbf{b}=(2,x)$，若 $\mathbf{b}\perp(\mathbf{b}-4\mathbf{a})$，则 $x=$（ ）

A. -2　　B. -1　　C. 1　　D. 2

【答案】**D**

【解析】

由 $\mathbf{b}\perp(\mathbf{b}-4\mathbf{a})$，得

$\mathbf{b}\cdot(\mathbf{b}-4\mathbf{a})=0.$

即

$(2,x)\cdot(2,x-4)=4+x(x-4)=0.$

故 $x^2-4x+4=0$，所以 $x=2$（题中仅有一个取值）．故选 D.

4. 已知 $\cos(\alpha+\beta)=m$，$\tan\alpha\tan\beta=2$，则 $\cos(\alpha-\beta)=$（ ）

A. $-3m$　　B. $-\frac{m}{3}$

C. $\frac{m}{3}$　　D. $3m$

【答案】**A**

【解析】

由 $\cos(\alpha+\beta)=m$ 得

$\cos\alpha\cos\beta-\sin\alpha\sin\beta=m.$

又 $\tan\alpha\tan\beta=2$，故

$\sin\alpha\sin\beta=2\cos\alpha\cos\beta.$

于是

$\cos\alpha\cos\beta-2\cos\alpha\cos\beta=-m$

即 $\cos\alpha\cos\beta=-m$．从而

$$\cos(\alpha-\beta)=\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta=(-m)+2(-m)=-3m$$

故选 A.

5. 已知圆柱和圆锥的底面半径相等，侧面积相等，且它们的高均为 $\sqrt{3}$，则圆锥的体积为（ ）

A. $2\sqrt{3}\pi$　　B. $3\sqrt{3}\pi$

C. $6\sqrt{3}\pi$　　D. $9\sqrt{3}\pi$

【答案】**B**

【解析】

设圆柱和圆锥的底面半径都为 r. 圆锥的母线长为

$l=\sqrt{r^2+(\sqrt{3})^2}=\sqrt{r^2+3}.$

侧面积相等给出

$2\pi r\cdot\sqrt{3}=\pi rl$

即

$\sqrt{r^2+3}=2\sqrt{3},$

故

$r^2=9.$

所以 $r=3$. 圆锥体积

$$V=\frac{1}{3}\pi r^2\cdot\sqrt{3}=\frac{1}{3}\pi\cdot 9\cdot\sqrt{3}=3\sqrt{3}\pi$$

故选 B.

6. 已知函数

$f(x)=-x^2-2ax-a$（$x<0$），$f(x)=\mathrm{e}^x+\ln(x+1)$（$x\geq 0$）

在 $\mathbb{R}$ 上单调递增，则 a 取值范围为（ ）

A. $(-\infty,0]$　　B. $[-1,0]$

C. $[-1,1]$　　D. $[0,+\infty)$

【答案】**B**

【解析】

当 $x\geq 0$ 时，

$f(x)=\mathrm{e}^x+\ln(x+1),$

故

$f'(x)=\mathrm{e}^x+\frac{1}{x+1}>0,$

于是右侧部分严格递增.

对 $x<0$，有

$f'(x)=-2x-2a.$

要使该部分单调递增需 $f'(x)\geq 0$，即 $-2x-2a\geq 0$，对 $x<0$ 最严格在 $x\to 0^-$ 时取到，故 $-2a\geq 0$，即 $a\leq 0$.

此外，单调性要求左侧极限不超过右侧端点值，即

$$\lim_{x\to 0^-}f(x)=-a\leq f(0)=\mathrm{e}+\ln 1=1$$

故 $-a\leq 1$，即 $a\geq -1$. 故 $a\in[-1,0]$.

7. 当 $x\in[0,2\pi]$ 时，曲线 $y=\sin x$ 与 $y=2\sin\left(3x-\frac{\pi}{6}\right)$ 的交点个数为（ ）

A. 3　　B. 4　　C. 6　　D. 8

【答案】**C**

【解析】

设

$h(x)=\sin x-2\sin\left(3x-\frac{\pi}{6}\right)$.

题目所求即为方程 $h(x)=0$ 在 $[0,2\pi]$ 上解的个数.

因为

$h(x+\pi)=\sin(x+\pi)-2\sin\left(3x+\frac{17\pi}{6}\right)=-h(x)$,

所以 $h(x)=0$ 的解关于平移 π 成对出现，只需考察区间 $[0,\pi]$.

当 $x\in\left[\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{3}\right]$ 时，$\sin x\le\frac{\sqrt{3}}{2}$，且 $3x-\frac{\pi}{6}\in\left[\frac{\pi}{3},\frac{5\pi}{6}\right]$，从而 $\sin\left(3x-\frac{\pi}{6}\right)\ge\frac{1}{2}$. 于是

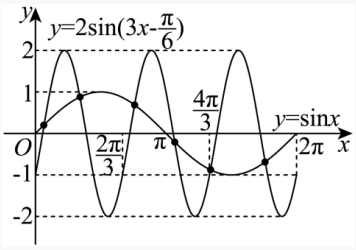
$h(x)\le\frac{\sqrt{3}}{2}-1<0$.

当 $x\in\left[\frac{\pi}{2},\frac{2\pi}{3}\right]$ 时，$\sin x\ge\frac{\sqrt{3}}{2}$，且 $3x-\frac{\pi}{6}\in\left[\frac{4\pi}{3},\frac{11\pi}{6}\right]$，从而 $\sin\left(3x-\frac{\pi}{6}\right)\le-\frac{1}{2}$. 于是

$h(x)\ge\frac{\sqrt{3}}{2}+1>0$.

当 $x\in\left[\frac{5\pi}{6},\pi\right]$ 时，$\sin x\le\frac{1}{2}$，且 $3x-\frac{\pi}{6}\in\left[\frac{7\pi}{3},\frac{17\pi}{6}\right]$，其正弦值不小于 $\frac{1}{2}$，于是

$h(x)\le\frac{1}{2}-1<0$.



再看三个剩余区间：

$h(0)=1>0$，$h\left(\frac{\pi}{6}\right)=\frac{1}{2}-\sqrt{3}<0$，

$h\left(\frac{\pi}{3}\right)=\frac{\sqrt{3}}{2}-1<0$，$h\left(\frac{\pi}{2}\right)=1+\sqrt{3}>0$，

$h\left(\frac{2\pi}{3}\right)=1+\frac{\sqrt{3}}{2}>0$，$h\left(\frac{5\pi}{6}\right)=\frac{1}{2}-\sqrt{3}<0$.

由介值定理，方程 $h(x)=0$ 在

$\left(0,\frac{\pi}{6}\right)$，$\left(\frac{\pi}{3},\frac{\pi}{2}\right)$，$\left(\frac{2\pi}{3},\frac{5\pi}{6}\right)$

内各有一个解，而在其余部分没有解，所以在 $[0,\pi]$ 上共有 3 个解.

再由 $h(x+\pi)=-h(x)$，得到 $[\pi,2\pi]$ 上对应地也有 3 个解. 因此两个曲线在 $[0,2\pi]$ 上共有 6 个交点. 故选 C.

8. 已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$，且

$f(x)>f(x-1)+f(x-2)$，

当 $x<3$ 时 $f(x)=x$. 则下列结论中一定正确的是（ ）

A. $f(10)>100$　　B. $f(20)>1000$

C. $f(10)<1000$　　D. $f(20)<10000$

【答案】**B**

【解析】

由题设得 $f(1)=1$，$f(2)=2$. 由递推式 $f(x)>f(x-1)+f(x-2)$ 可得 $f(3)>3$，$f(4)>5$，$f(5)>8$，$f(6)>13$，…，逐项递增且均大于对应斐波那契数，故

$f(10)>89$，$f(20)>1597>1000$.

故 $f(20)>1000$ 正确，其他不一定. 故选 B.

多选题

9. 为了解推动出口后的亩收入（单位：万元）情况，从该种植区抽取样本，得到推动出口后亩收入样本均值 $x=2.1$，样本方差 $s^2=0.01$. 已知该种植区以往亩收入 $X\sim N(1.8,0.1)$，假设推动出口后的亩收入 $Y\sim N(x,s)$，则（ ）（若 $Z\sim N(u,\sigma)$，则 $P(Z<u+\sigma)\approx 0.8413$）

A. $P(X>2)>0.2$　　B. $P(X>2)<0.5$
C. $P(Y>2)>0.5$　　D. $P(Y>2)<0.8$

【答案】**BC**

【解析】
由 $x=2.1$，$s^2=0.01$，有 $Y\sim N(2.1,0.1)$. 故

$$P(Y>2)=P(Y>2.1-0.1)=P(Y<2.1+0.1)\approx 0.8413>0.5$$

所以 C 正确，D 错误.

又 $X\sim N(1.8,0.1)$，故

$$P(X>2)=P(X>1.8+2\times 0.1)<P(X>1.8+0.1)\approx 1-0.8413=0.1587<0.2$$

所以 B 正确，A 错误. 故选 BC.

10. 设函数

$f(x)=(x-1)^2(x-4)$

，则（ ）

A. $x=3$ 是 $f(x)$ 的极小值点
B. 当 $0<x<1$ 时，$f(x)<f(x^2)$
C. 当 $1<x<2$ 时，$-4<f(2x-1)<0$
D. 当 $-1<x<0$ 时，$f(2-x)>f(x)$

【答案】**ACD**

【解析】
设 $x\in\mathbb{R}$,

$f'(x)=3(x-1)(x-3)$.

当 $x\in(-\infty,1)\cup(3,+\infty)$ 时 $f'(x)>0$，当 $x\in(1,3)$ 时 $f'(x)<0$，故 $x=1$ 是局部极大，$x=3$ 为局部极小；在 $0<x<1$ 时 f 增，故 $f(x)<f(x^2)$ 的说法方向相反，B 错误.

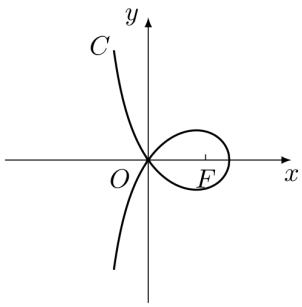
当 $1<x<2$ 时，$2x-1\in(1,3)$ 且 f 在 $(1,3)$ 上递减，所以 $f(1)>f(2x-1)>f(3)$，即 $-4<f(2x-1)<0$，故 C 正确.

当 $-1<x<0$,

$f(2-x)-f(x)=2(1-x)^3$.

故 $f(2-x)>f(x)$，所以 D 正确. 故选 ACD.

11. 造型可做成美丽的丝带，将其看作图中曲线 C 的一部分. 已知 C 过坐标原点 O，且 C 上点满足横坐标大于 -2，到点 $F(2,0)$ 的距离与到定直线 $x=a$（$a<0$） 的距离之积为 4，则（ ）



A. $a=-2$
B. 点 $(2\sqrt{2},0)$ 在 C 上
C. 在第一象限 C 的点的纵坐标最大值为 1
D. 若点 (x_0,y_0) 在 C 上，则 $y_0 \le \dfrac{4}{x_0+2}$

【答案】**ABD**

【解析】

设曲线上点为 $P(x,y)$，则 $x>-2$ 且

$$\sqrt{(x-2)^2+y^2}\cdot|x-a|=4.$$

又 C 过 O，代入得 $2\cdot|0-a|=4$，故 $a=-2$.

因此曲线方程可写为

$$\sqrt{(x-2)^2+y^2}\,(x+2)=4.$$

两边平方得

$$\left((x-2)^2+y^2\right)(x+2)^2=16.$$

当 $x=2\sqrt{2}$，$y=0$ 时，

$$\sqrt{(2\sqrt{2}-2)^2+0^2}\,(2\sqrt{2}+2)=2(\sqrt{2}-1)\cdot 2(\sqrt{2}+1)=4,$$

故点 $(2\sqrt{2},0)$ 在 C 上，B 正确.

又当 $x=\frac{3}{2}$ 时，

$$y^2=\frac{16}{(x+2)^2}-(x-2)^2=\frac{64}{49}-\frac{1}{4}=\frac{207}{196}>1$$

故第一象限上 y 的最大值大于 1，所以 C 错.

再由方程可得

$$y_0^2=\frac{16}{(x_0+2)^2}-(x_0-2)^2.$$

于是

$$y_0^2\le\frac{16}{(x_0+2)^2}.$$

因为 $x_0+2>0$，所以

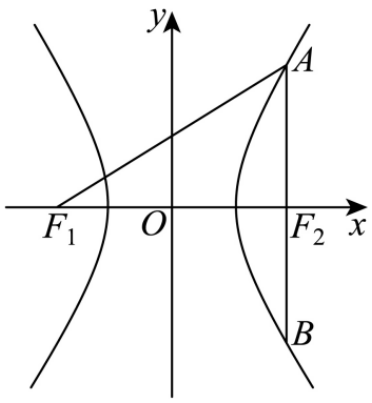
$$y_0\le\frac{4}{x_0+2}.$$

故 D 正确.

填空题

12. 设双曲线

$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）
的左右焦点分别为 F_1，F_2. 过 F_2 作与 y 轴平行的直线交该双曲线于 A，B 两点. 若
$|AF_1|=13$，$|AB|=10$，
则该双曲线的离心率为（ ）.



【答案】$\frac{3}{2}$

【解析】
设两交点横坐标均为 c. 由方程可得
$y_A=\frac{b}{a}\sqrt{c^2-a^2}$，$y_B=-\frac{b}{a}\sqrt{c^2-a^2}$.
故 $|AB|=2\frac{b}{a}\sqrt{c^2-a^2}=10$，即 $AB=10\Rightarrow\frac{b}{a}\sqrt{c^2-a^2}=5$，并且
$|AF_2|=5$.
又 F_2 到 F_1 的距离为 $2a$，所以
$|AF_1|=|AF_2|+2a=13\Rightarrow a=4$.
代入 $|AB|=10$ 可得 $b^2=20$. 故离心率
$e=\sqrt{1+\frac{b^2}{a^2}}=\sqrt{1+\frac{20}{16}}=\frac{3}{2}$.

13. 若曲线 $y=\mathrm{e}^x+x$ 与曲线 $y=\ln(x+1)+a$ 在点 $(0,1)$ 处有切线重合，则 $a=$underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\ln 2$

【解析】
$y=\mathrm{e}^x+x$ 在 $(0,1)$ 的切线方程是
$y=2x+1$.
设 $y=\ln(x+1)+a$ 在 x_0 处切于该点且切线与上述相同. 因为该切线斜率是 2，故
$\frac{1}{x_0+1}=2\Rightarrow x_0=-\frac{1}{2}$.
因此另一切点坐标为 $\left(-\frac{1}{2},a+\ln\frac{1}{2}\right)$，其切线
$y=2x+1+a-\ln 2$.
与 $y=2x+1$ 重合得 $a=\ln 2$.

14. 甲，乙两人各有四张卡片，甲为 $\{1,3,5,7\}$，乙为 $\{2,4,6,8\}$. 每轮各出一张牌比较大小，先大者得 1 分，先小者得 0 分，弃置该轮牌. 四轮后甲总得分不少于 2 的概率是 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{1}{2}$

【解析】

把甲四张卡片的出牌顺序固定，乙的四张卡片按随机顺序依次对应，则共有 $A_4^4=4!$ 种等可能结果.

设甲四轮得分分别为 X_1，X_2，X_3，X_4，总分为 X. 对任意一轮，甲乙两人该轮出示的牌等可能地组成 16 种有序对，其中甲获胜的有 6 种，所以

$P(X_k=1)=\frac{6}{16}=\frac{3}{8}$（$k=1$，2，3，4）.

因此

$E(X)=\sum_{k=1}^{4}E(X_k)=4\times\frac{3}{8}=\frac{3}{2}$.

记 $P(X=j)=p_j$（$j=0$，1，2，3）. 若甲得 0 分，则只能是甲依次出 1，3，5，7，乙依次出 2，4，6，8，故

$p_0=\frac{1}{24}$.

若甲得 3 分，则只能是甲依次出 1，3，5，7，乙依次出 8，2，4，6，故

$p_3=\frac{1}{24}$.

又因为 X 的所有可能取值为 0，1，2，3，所以

$p_0+p_1+p_2+p_3=1$，

$p_1+2p_2+3p_3=E(X)=\frac{3}{2}$.

代入 $p_0=\frac{1}{24}$，$p_3=\frac{1}{24}$ 得

$p_1+p_2=\frac{11}{12}$，$p_1+2p_2=\frac{11}{8}$，

解得

$p_2=\frac{11}{24}$.

因此

$$P(X\geq 2)=p_2+p_3=\frac{11}{24}+\frac{1}{24}=\frac{1}{2}$$

故所求概率为 $\frac{1}{2}$.

解答题

15. 记 $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 对边分别为 a，b，c. 已知

$\sin C=2\cos B$，$a^2+b^2-c^2=\sqrt{2}ab$.

1. (1)

【解析】

1. (1)

16. 已知 $A(0,3)$，$P\left(3,\frac{3}{2}\right)$ 都在椭圆

$C:\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）

上.

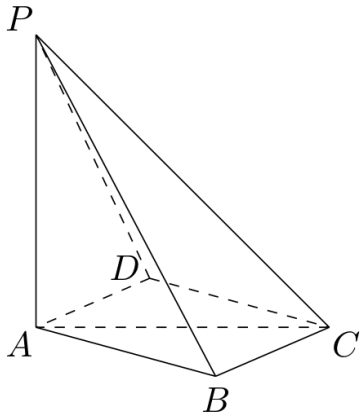
1. (1)

【解析】

1. (1)

17. 如图，四棱锥 $P-ABCD$ 中，$PA\perp$ 底面 $ABCD$，且 $PA=AC=2$，$BC=1$，$AB=\sqrt{3}$.

1. (1)



【解析】
1. (1)

18. 已知函数

$f(x)=\ln\frac{x}{2-x}+ax+b(x-1)^3$（$x\in(0,2)$）.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)

19. 设 m 为正整数，数列 a_1，a_2，…，a_{4m+2} 为公差不为 0 的等差数列，若删去两项 a_i，a_j（$i<j$）后剩余 $4m$ 项可平均分为 m 组且每组 4 个数都成等差，则称该数列为 (i,j)-可分数列.

1. (1)
2. (2)

【解析】
1. (1)
2. (2)